

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



BIL-202 ELEKTRONİK DEVRELER

Dr. Öğretim Üyesi GÜL FATMA TÜRKER

12. Hafta Dersi



TRANSİSTÖR

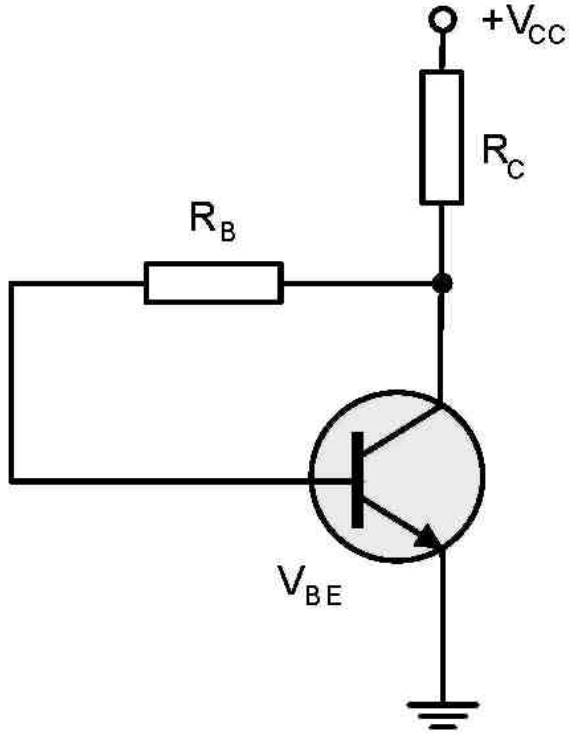
TRANSFER RESİSTÖR

KELİMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİYLE
OLUŞMUŞTUR

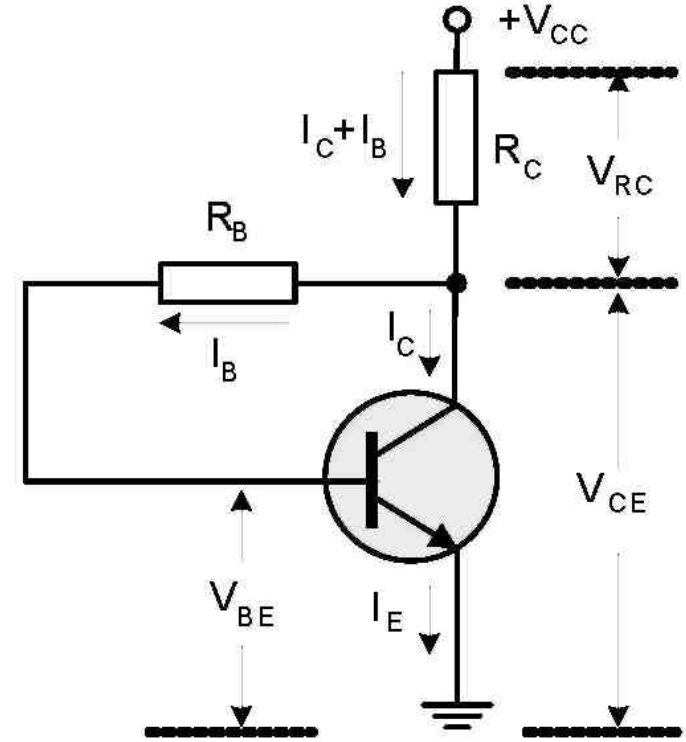
KOLEKTÖR-GERİBESLEMELİ ÖN GERİLİMLEME DEVRESİ

Transistörlü yükselteç devrelerinin polarmalandırılmasında kullanılan bir diğer yöntem ise kolektör geri beslemeli devredir. Bu devrenin kararlılığı oldukça yüksektir. Transistörün çalışma bölgesi değerleri β_{DC} değişimlerinden pek fazla etkilenmez.

Tipik bir kolektör geri beslemeli polarma devresi şekil-5.18'de verilmiştir. Devrede negatif geri besleme yapılmıştır. Çünkü beyz ve kolektör gerilimleri arasında 180° faz farkı vardır. Devre, yapılan geri besleme sayesinde kararlı bir yapıya kavuşmuştur. Çünkü transistörün β 'sının neden olduğu etkiler ve değişimler geri besleme ile azaltılmıştır. Kısaca geri besleme sayesinde kararlı bir çalışma sağlanmıştır.

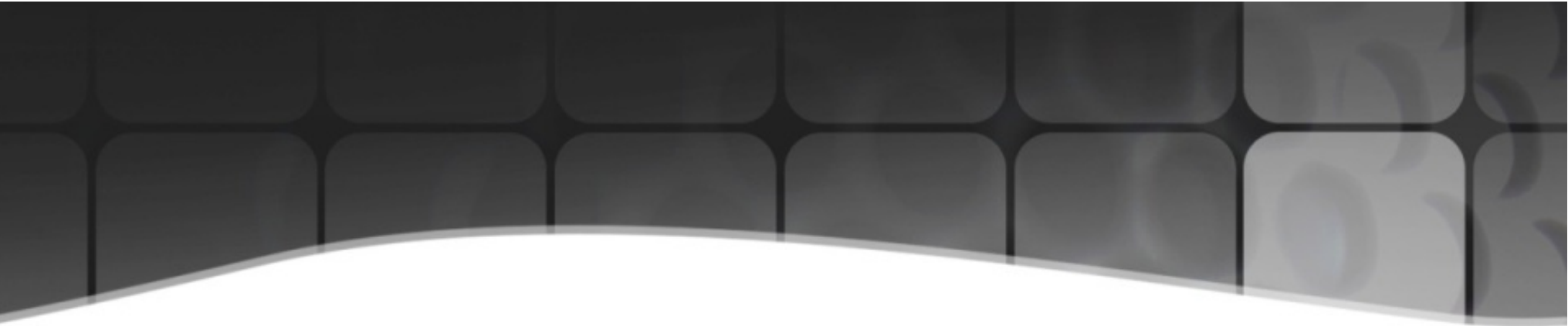


a) Kollektör-geribeslemeli polarma devresi

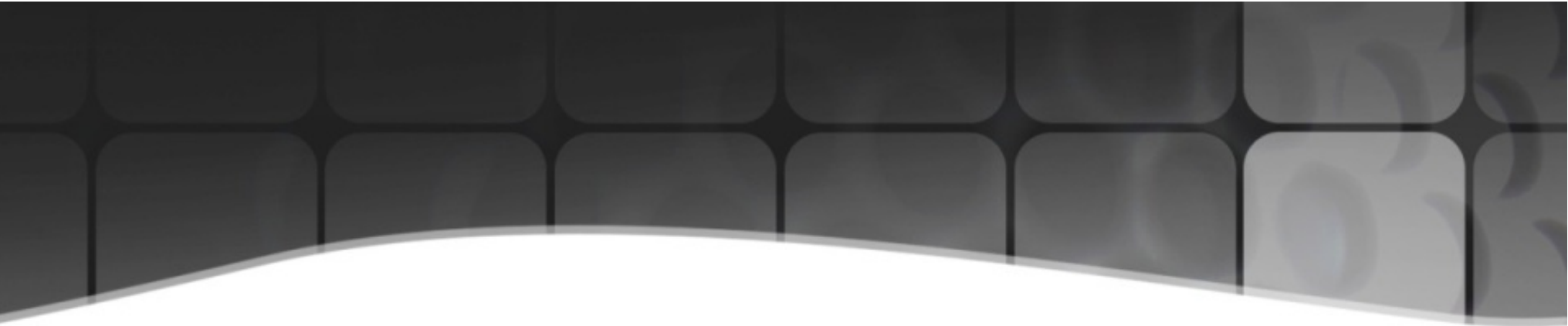


b) Polarma akım ve gerilimlerinin gösterim

Şekil-5.18.a ve b Kolektör geri beslemeli polarma devresi ve polarma değerleri



Sistemin kararlı çalışması için geri besleme ile yapılan iyileştirilme aşağıda anlatılmıştır. Isı ile β 'nın artması transistörün kolektör akımında da bir artışa neden olur. Kolektör akımının artması R_C direnci üzerinde oluşan gerilimi de artıracaktır. R_C direnci üzerinde oluşan gerilimin (V_{RC}) artması ise transistörün V_{CE} geriliminin azalmasına neden olur. Kolektör gerilimi ise R_B direnci üzerinden beyz'i beslemektedir. Bu durumda beyz akımı da azalacaktır. Beyz akımının azalması ise kolektör akımında β değişiminin neden olduğu artmayı engelleyecektir. Sıcaklık etkisiyle β 'da dolayısıyla kolektör akımında oluşan artma veya azalma geri besleme ile dengelenmektedir. Bu durum, transistörün çalışma bölgesinin kararlı kalmasını sağlar.



Devrenin matematiksel analizini yapalım. Şekil-18.b'de verilen devrede beyz-emiter çevresi için gerekli eşitlikler yazılırsa;

$$V_{CC} = I_{RC} \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

olur. Burada I_{RC} akımı, R_C direnci üzerinden geçen akımdır ve $I_{RC} = I_B + I_C$ değerine eşittir.

$$V_{CC} = (I_B + I_C) \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

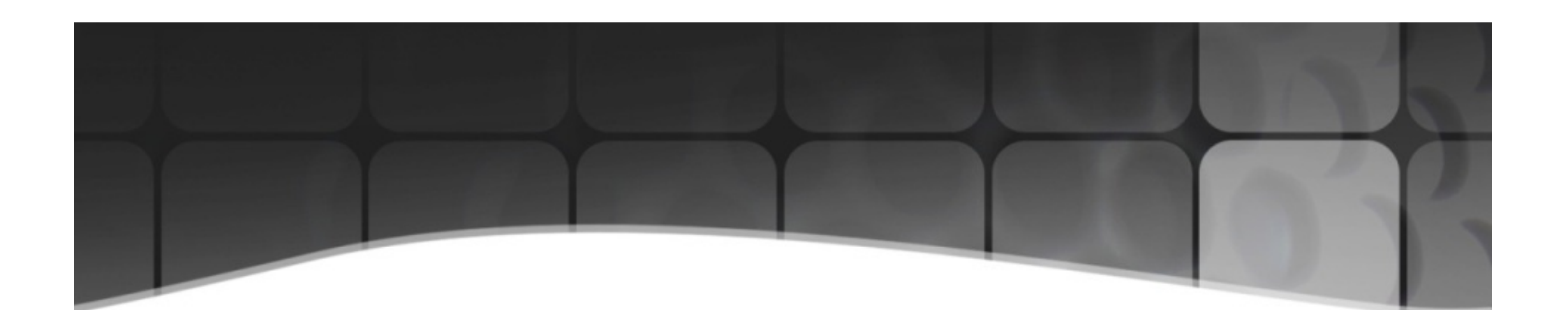
$I_B + I_C$ değeri ise I_E akımına eşittir.

$$V_{CC} = I_E \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

I_E akımını I_B cinsinden yazarak $I_E = (\beta + 1) \cdot I_B$ yukarıdaki denklemi sadeleştirelim

$$V_{CC} = (\beta + 1) \cdot I_B \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

elde edilen bu denklemden I_B akımını çekelim.


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_C}$$

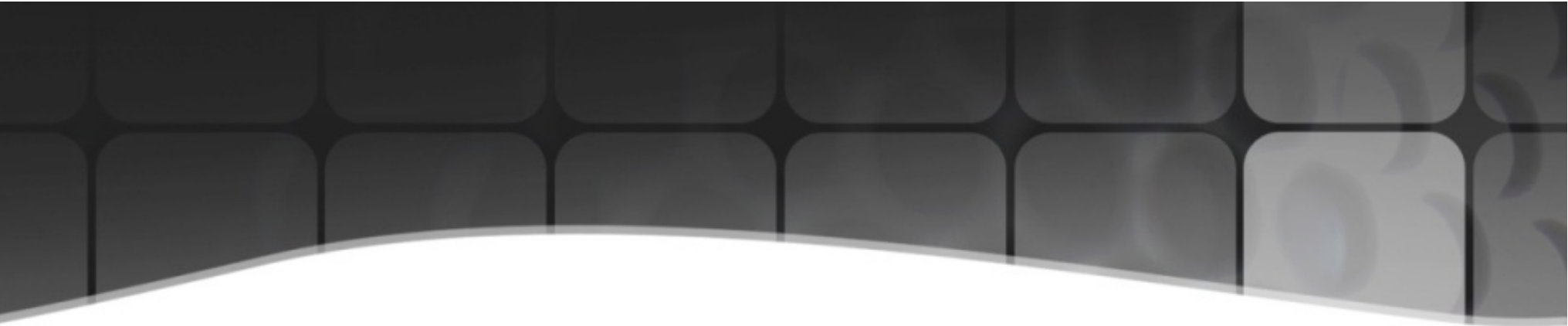
denklemini elde edilir. Devrede çalışma noktası değerlerini bulmak için kollektör-emiter çevresi için gerilimler yazılırsa;

$$V_{CC} = I_{RC} \cdot R_C + V_{CE}$$

$I_{RC} = I_E$ 'dir. Denklem yeniden düzenlenirse;

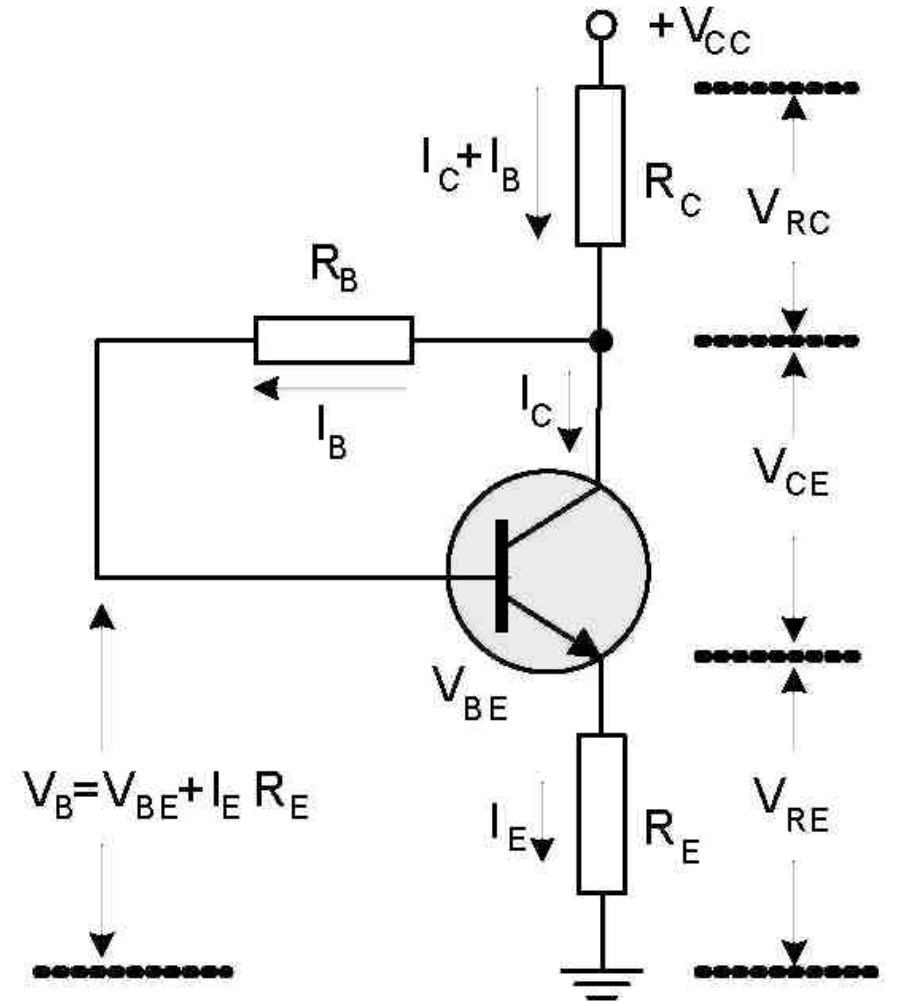
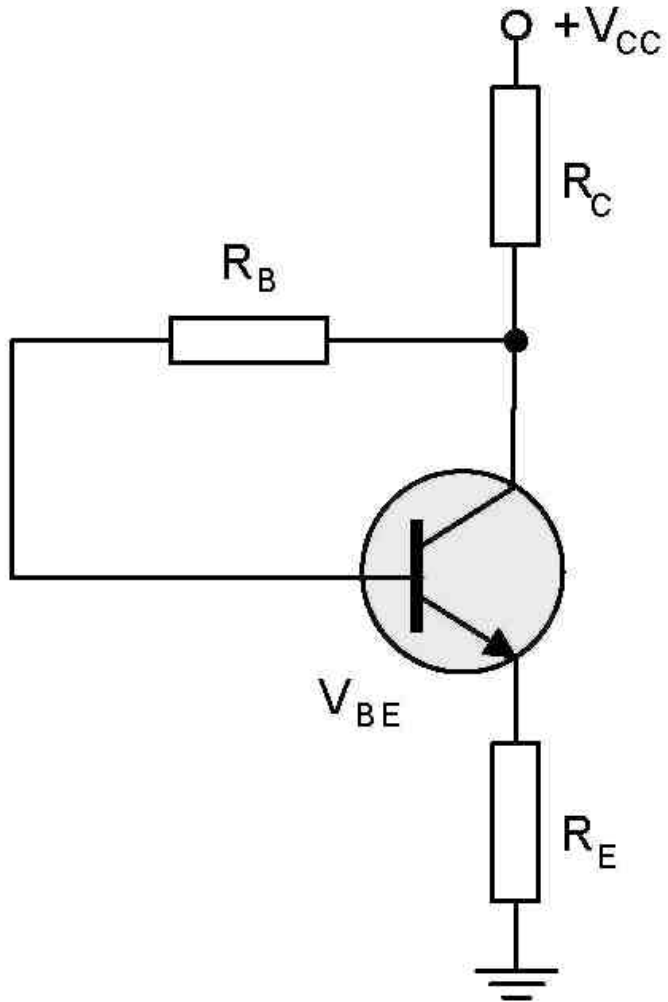
$$V_{CE} = V_{CC} - I_E \cdot R_C$$

eşitliği elde edilir.

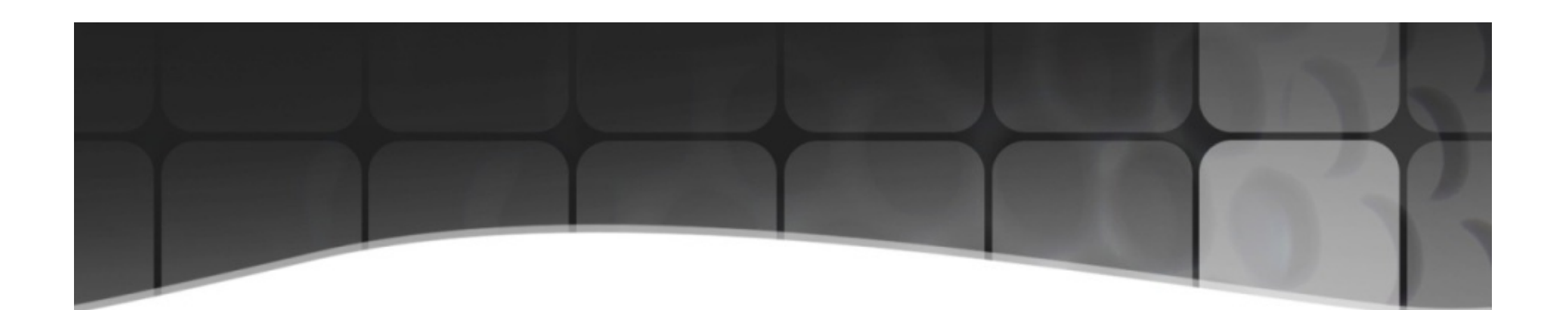


Kolektör geri besleme devresinin çok daha geliştirilmiş bir uygulaması şekil-19'da verilmiştir. Kararlılık faktörünü artırmak amacı ile devrede ilave olarak R_E direnci kullanılmıştır.

Devrenin analizi ise aşağıda ayrıntıları ile verilmiştir.



Şekil-19.a ve b Kolektör-geri beslemeli emiter dirençli polarma devresi


$$V_{CC} = I_{RC} \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

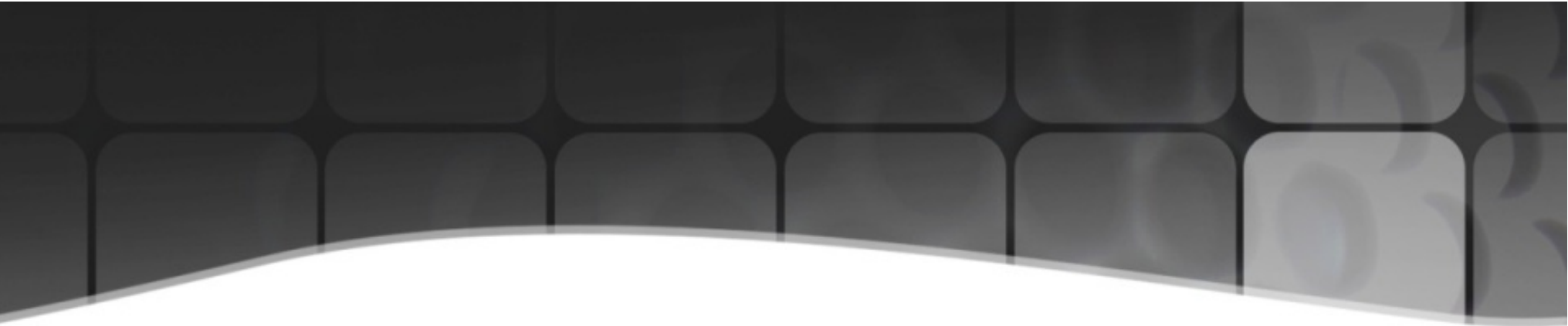
denklemi elde edilir. Elde edilen denklemde I_{RC} akımı yerine,

$I_{RC} = I_B + I_C = (\beta + 1) \cdot I_B$ eşitliğini kullanırsak;

$$V_{CC} = (\beta + 1) \cdot I_B \cdot R_C + I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

denklemi elde edilir. Elde edilen denklemden I_B akımını çekelim.

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot (R_C + R_E)}$$



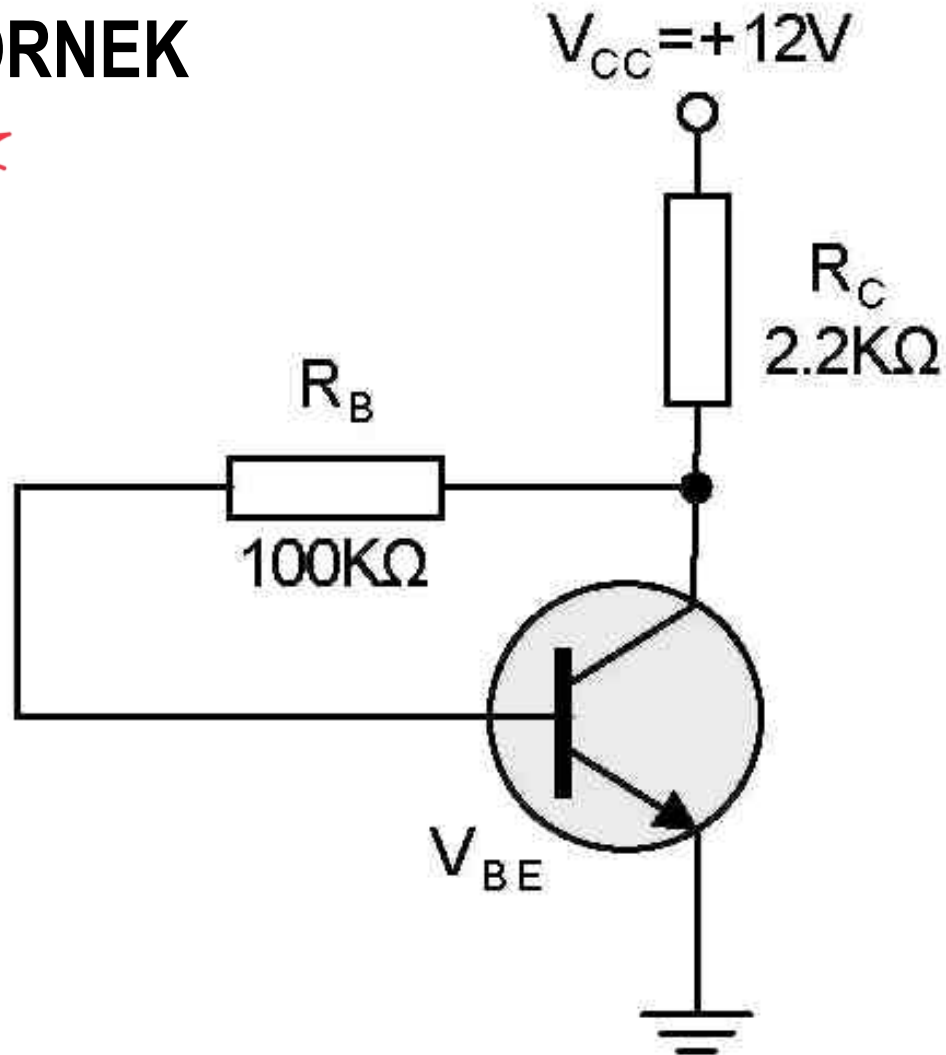
Transistörün çalışma noktasındaki değerleri bulmak için polarma devresinden;

$$V_{CC} = I_{RC} \cdot R_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E$$

Formüldeki I_{RC} yerine I_E kullanırsak $I_{RC} = I_E$;

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E \cdot (R_C + R_E) \quad \text{denklemini elde edilir.}$$

ÖRNEK



Yanda verilen kolektör-geri beslemeli polarma devresinde gerekli polarma akım ve gerilimlerini hesaplayınız? $\beta_{DC} = 150$, $V_{BE} = 0.7V$

Devrede önce beyz akımını bulalım.

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_C} = \frac{12V - 0,7V}{100K\Omega + (151) \cdot 2,2K\Omega} = \frac{11,3V}{432,2K\Omega} = 0,026mA = 26\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 150 \cdot 26\mu A = 3900\mu A = 3.90mA$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = 151 \cdot 26\mu A = 3926 \mu A = 3.92mA$$

Transistörün çalışma noktası gerilimi V_{CE} ise;

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E \cdot R_C = 12V - (3.92mA \cdot 2.2K\Omega) = 3.376V$$

olarak bulunur.

Devrenin kararlılık faktörünü incelemek amacıyla aynı devrede sıcaklık etkisiyle β_{DC} değerinin **150**'den **250**'ye çıktığını kabul edelim. Devrenin çalışma noktasına etkisini görelim.

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_C} = \frac{12V - 0,7V}{100K\Omega + (251) \cdot 2,2K\Omega} = \frac{11,3V}{652 \cdot 2K\Omega} = 0,017mA = 17\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 250 \cdot 17\mu A = 4250\mu A = 4.25mA$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = 251 \cdot 17\mu A = 4267\mu A = 4.26mA$$

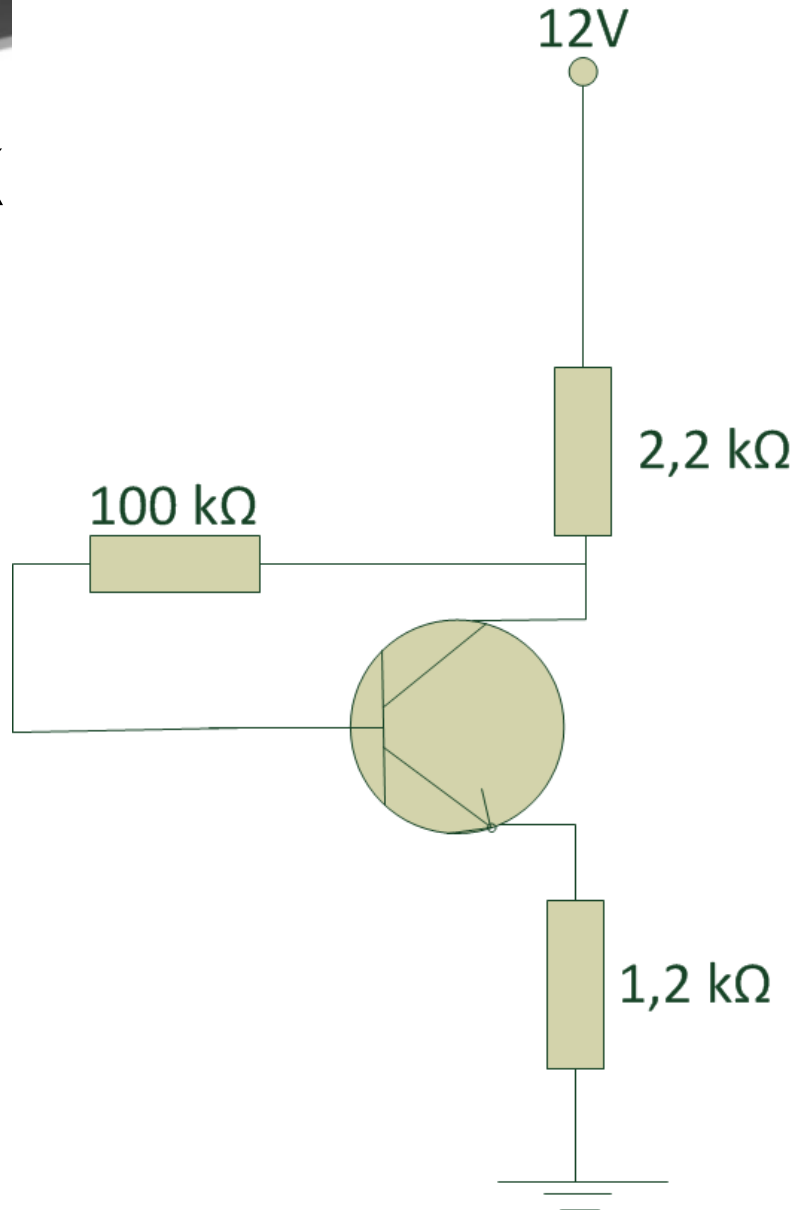
Transistörün çalışma noktası gerilimi V_{CE} ise;

$$V_{CE} = V_{CC} - I_E \cdot R_C = 12V - (4.2mA \cdot 2.2K\Omega) = 2.76V$$

transistör nedir
çalışma bölgeleri
nedir
fed nedir
çalışma ayarları

Son dersin
Çözümleri
SINAVDA Gelir

ÖRNEK



Yanda verilen kolektör-geri beslemeli polarma devresinde gerekli polarma akım ve gerilimlerini hesaplayınız?

$\beta_{DC}=200$ 'den $\beta_{DC}=400$ ' e çıkartılmaktadır.

, $V_{BE}=0.7V$

Devrenin kararlılık faktörünü incelemek amacıyla aynı devrede sıcaklık etkisiyle β_{DC} değerinin **200**'den **400**'e çıktığını kabul edelim. Devrenin çalışma noktasına etkisini görelim.

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot (R_C + R_E)} = \frac{12V - 0,7V}{100K\Omega + (201) \cdot (2,2 + 1,2)} = \frac{11,3V}{652 \cdot 3,4K\Omega} = 0,067mA = 17\mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 200 \cdot 67\mu A = 13,4mA$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = 251 \cdot 17\mu A = 4267\mu A = 4.26mA$$

Transistörün çalışma noktası gerilimi V_{CE} ise;

$$V_{CE} = V_{CC} - [(B+1) \cdot I_B \cdot (R_C + R_E)] = 12V - (201 \cdot 0,067 \cdot (0,22 + 0,12)) = 7.42V$$

Beta akım kazancı 400 için tekrar hesaplanırsa;

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot (R_C + R_E)} = \frac{12V - 0,7V}{100K\Omega + (401) \cdot (2,2 + 1,2)} = \frac{11,3V}{652 \cdot 3,4K\Omega} = 0,00478mA$$

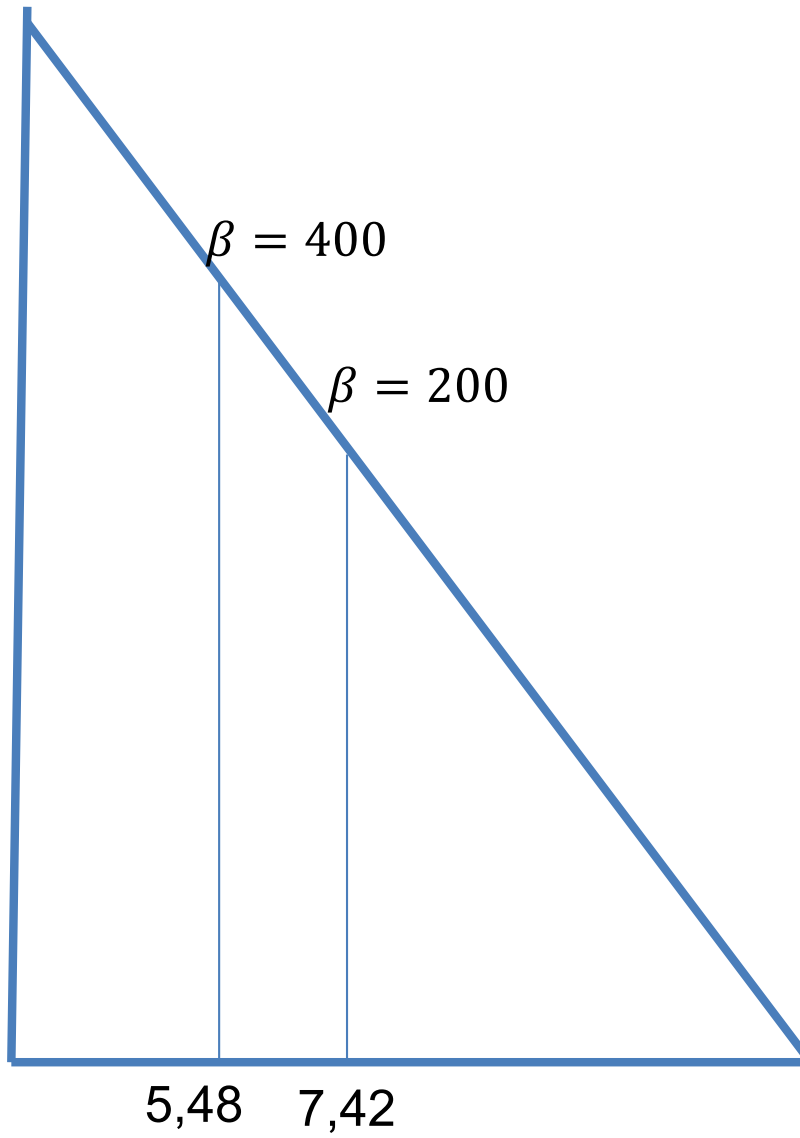
$$I_C = \beta \cdot I_B = 400 \cdot 47.8\mu A = 19,12mA$$

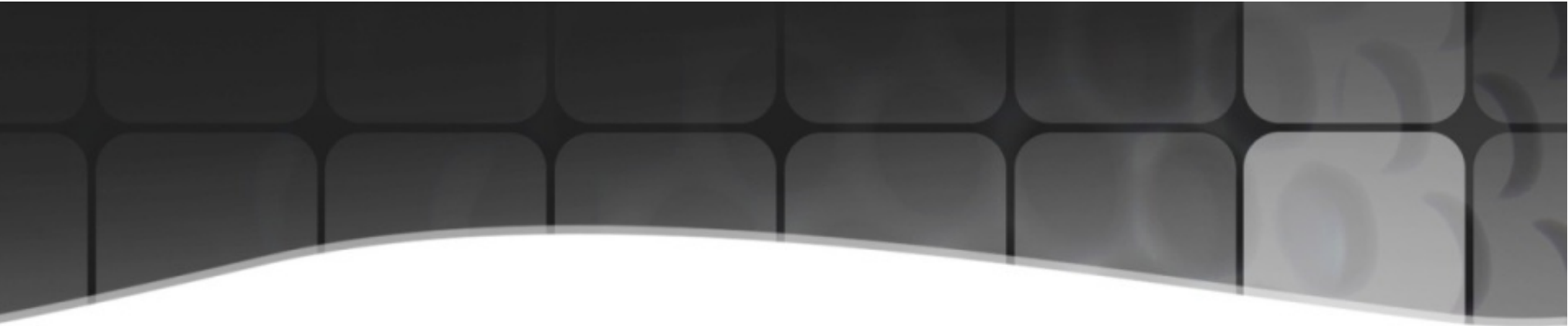
Transistörün çalışma noktası gerilimi V_{CE} ise;

$$V_{CE} = V_{CC} - [(B+1) \cdot I_B \cdot (R_C + R_E)] = 12V - (401 \cdot 0,0478 \cdot (0,22 + 0,12)) = 5.48V$$



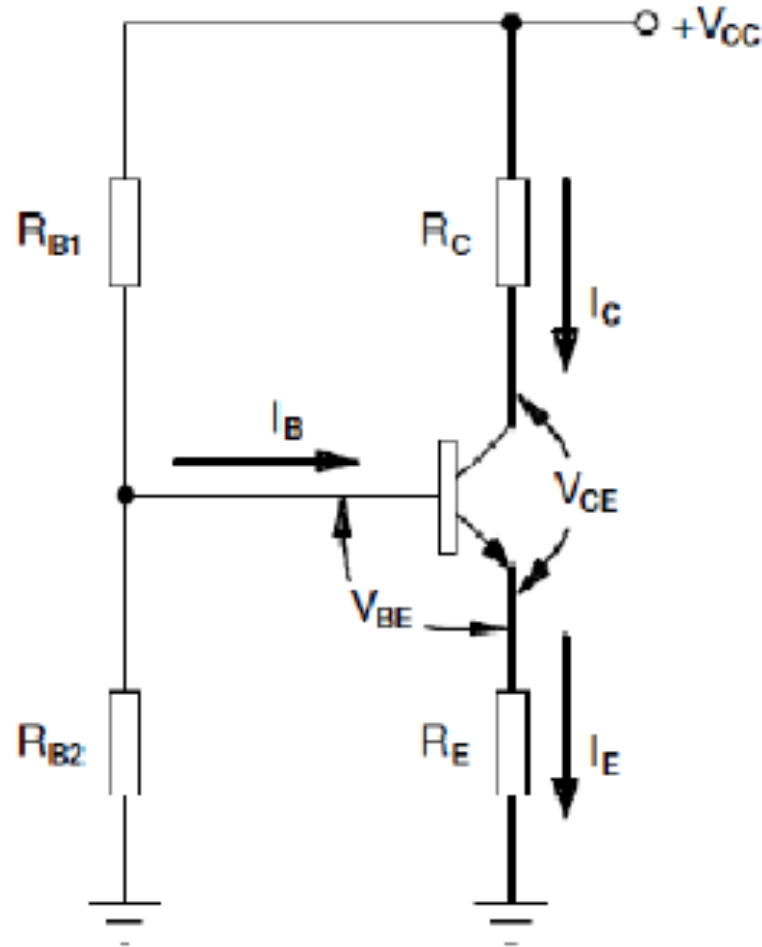
Sadece %10 değişim
göstermektedir.





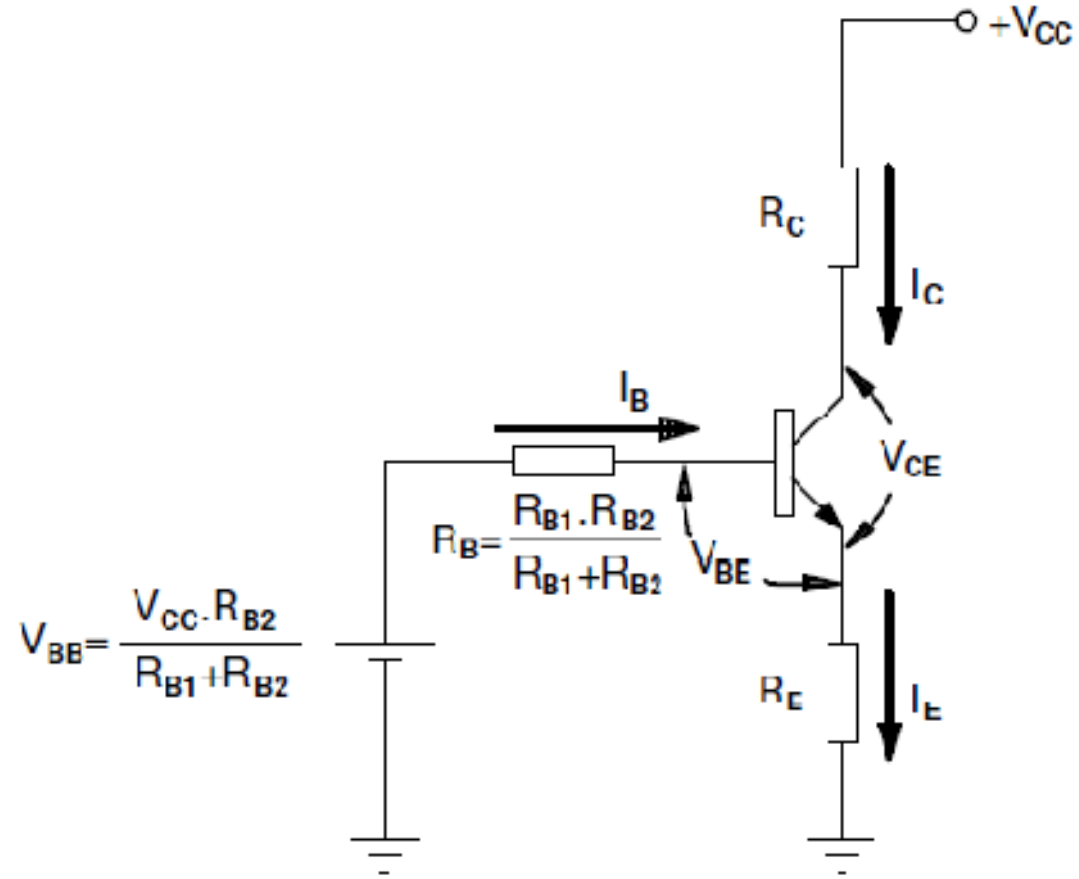
Transistörün β_{DC} değerinde yaklaşık **%100**'lük bir artışa rağmen çalışma bölgesi akım ve gerilimlerindeki değişim yaklaşık **%10** civarındadır. Bu durum bize devrenin kararlılık faktörünün iyi olduğunu gösterir.

Gerilim Bölücülü Öngerilimleme Devresi



Şekil 2: *Gerilim bölücülü öngerilimleme devresi*

Gerilim bölücülü öngerilimleme devresini analiz etmek amacıyla öncelikli olarak eşdeğerini çizmek gerekir.



Şekil 3: Gerilim bölücülü öngerilimleme devresinin esdegeri

Giriş devresi için;

$$V_{BB} = V_{RB} + V_{BE} + V_{RE} = I_B \cdot R_B + V_{BE} + I_E \cdot R_E = I_B \cdot R_B + V_{BE} + (\beta + 1)I_B \cdot R_E$$

$$V_{BB} = I_B [R_B + (\beta + 1)R_E] + V_{BE} \Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

Çıkış devresi için;

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CE} + V_{RE} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - (I_C \cdot R_C + I_E \cdot R_E)$$



ÖRNEK:

$V_{CC}=12V$, $V_{BE}=0,7V$, $R_{B1}=20K\Omega$, $R_{B2}=2K\Omega$, $R_C=1,5K\Omega$, $R_E=100\Omega$
OLDUĞUNA GÖRE $\beta=200$ VE $\beta=400$ İÇİN V_{CE} DEĞERLERİNİ
BULUNUZ?

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{V_{BE}}{R_{B1} + R_{B2}} \quad V_{BB} = 12 \frac{2}{20 + 2} = 1,09V$$

$$V_{BB} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{40}{22} = 1,81K\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} \quad I_B = \frac{1,09 - 0,7}{1,81 + (200 + 1)0,1} = 17,8\mu A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_C \cdot R_C + I_E \cdot R_E) =$$
$$12 - 17,8\mu A[(200 \cdot 1,5) + (200 + 1) \cdot 0,1] = 6,3V$$

Sinavda
Çıkarılır.
Dedi bu
So. (1) için
koca



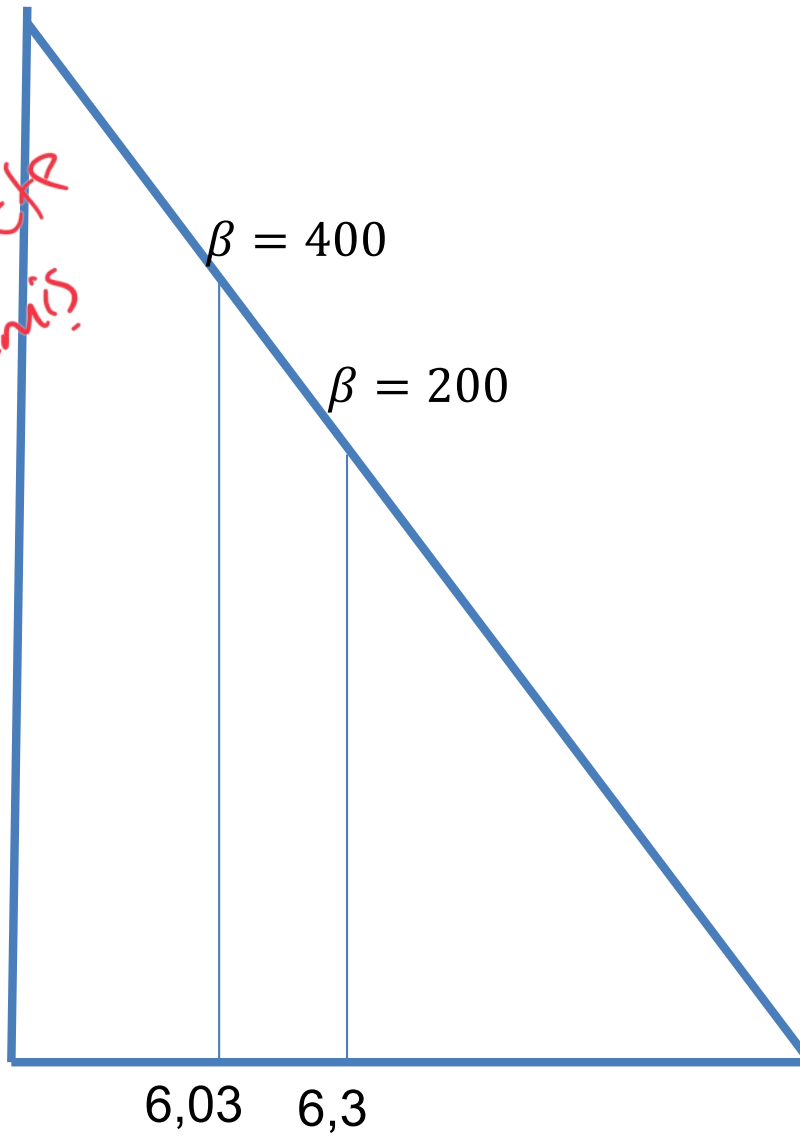
B=400 İÇİN AYNI HESAP YAPILIRSA;

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} \quad I_B = \frac{1,09 - 0,7}{1,81 + (400 + 1)0,1} = 9,3 \mu A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_C \cdot R_C + I_E \cdot R_E) =$$
$$12 - 9,3 \mu A [(400 \cdot 1,5) + (400 + 1) \cdot 0,1] = 6,047 V$$



*Sınarda
Sorarsa
bu grafikte
çizilecektir.*



Sadece %6 değişim
göstermektedir.
En verimli ön
gerilimleme devresidir.



Kaynaklar

- **Kaynak 1**
- Kitap: ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, ROBERT BOYLESTAD (İngilizce)
- Kitap: ELEKTRONİK ELEMANLAR VE DEVRE TEORİSİ, [ROBERT BOYLESTAD - L. ASHELKY](#) (Türkçe)
- **Kaynak 2**
- Kitap: Electronic Devices and Circuit Theory: Pearson New International Edition
- **Kaynak 3**
- Kitap: Elektronik I, Analog Elektronik, Dr. Hasan Selçuk Selek

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



TEŞEKKÜRLER